I034

Relatório de Análise Estática do Backend — Gestão de Clínica Veterinária

Campo	Valor
Grupo	G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Artefacto	Relatório de Análise Estática do Backend
Ficheiro	`m3-s05-i034-20261101-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf` (fonte `.md`)
Versão	v01
Milestone	m3
Issue	I034 — Executar a análise estática do backend e produzir o relatório (#64)
Sprint	S05
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Pasta	`/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica`

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
v01	2026-11-01	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Análise sobre o `develop` em `7f85c75`, correção da formatação (`9a14849`), nova análise sobre o ramo atualizado com o `develop` em `16c4bbb` (`d98e1ff`), justificação das ocorrências aceites e log da pipeline do quality gate (execução 41336627718).
v01	2026-11-03	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Fecho depois da integração da I103: análise final sobre o ramo atualizado com o `develop` em `7227d4d` (`4d6d748`) e logs dos quality gates QG-01, QG-04 e QG-08 da pipeline (execução 41667292108). Antes da revisão, por decisão do Revisor.

1. Objetivo

Demonstrar que o backend cumpre as regras de análise estática do Regulamento Interno do Grupo e do Plano de Qualidade do Processo (quality gate sem `Warning` nem `Error`) e que todas as ocorrências encontradas foram corrigidas ou justificadas. A configuração da análise foi criada pela I101; este relatório regista a sua execução sobre o backend completo do Sprint 05.

2. Ferramenta, versão e configuração (critério 1)

Elemento	Valor
SDK	.NET SDK 10.0.402 (`src/backend/global.json`), C# 14
Analisadores	Roslyn Analyzers / Microsoft.CodeAnalysis.NetAnalyzers incluídos no SDK, mais os analisadores de estilo (IDE), do ASP.NET Core e do xUnit
Perfil	`AnalysisMode = Recommended` (`Directory.Build.props`, na raiz)
Quality gate	`TreatWarningsAsErrors = true` e `EnforceCodeStyleInBuild = true`: qualquer aviso de análise ou de estilo faz falhar a compilação (QG-01)
Formatação	`dotnet format` do SDK, com as regras do `.editorconfig` versionado: `charset = utf-8`, `end_of_line = crlf`, `insert_final_newline = true`, `trim_trailing_whitespace = true` e indentação de 4 espaços nos `.cs` (QG-08)

Exceções da configuração	`IDE0290` (primary constructor) com severidade `suggestion` (decisão da I101); código gerado das migrações do EF Core (`**/Migrations/*.cs`) excluído com `generated_code = true` e severidade `none`

Âmbito: os seis projetos de `src/backend/ClinicaVeterinaria.sln`: `Api`, `Application`, `Domain`, `Infrastructure`, `UnitTests` e `IntegrationTests`, com as funcionalidades F001, F002, F003, F004 e F006 da Declaração de Âmbito v05.

Commits analisados:

- antes: `develop` em `7f85c75` (2026-11-01 15:58, depois da integração da I086);
- depois: `d98e1ff` (este ramo), com a correção da formatação descrita na secção 5 (`9a14849`) e atualizado com o `develop` em `16c4bbb` (2026-11-01 17:55, depois da integração da I078);
- final: `4d6d748` (este ramo), atualizado com o `develop` em `7227d4d` (2026-11-03 15:36, depois da integração da I103, que pôs o QG-04 e o QG-08 na pipeline). É o código da versão entregue: os commits seguintes só acrescentam ficheiros desta pasta.

Comandos executados (na raiz do repositório):

```
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror --no-incremental
dotnet format src/backend/ClinicaVeterinaria.sln --verify-no-changes
dotnet format analyzers src/backend/ClinicaVeterinaria.sln --verify-no-changes --severity info
```

O primeiro comando aplica os analisadores com o quality gate; o segundo verifica a formatação; o terceiro lista também as sugestões de nível `info`, que não bloqueiam o quality gate.

3. Resultados antes e depois, por severidade (critério 5)

Severidade / categoria	Antes (`7f85c75`)	Depois (`d98e1ff`)	Final (`4d6d748`)
`Error` de análise (compilação com `-warnaserror`)	0	0	0
`Warning` de análise	0	0	0
Formatação (`.editorconfig`, QG-08)	**2095**	**0**	**0**
· `WHITESPACE` (indentação e espaços)	2085	0	0
· `CHARSET` (ficheiros com BOM)	7	0	0
· `FINALNEWLINE` (sem linha final)	3	0	0
`Info` (sugestões, não bloqueiam)	47	48	54
· `IDE0290`	44	45	51
· `ASP0027`	1	1	1
· `SYSLIB1045`	1	1	1
· `xUnit1004`	1	1	1

Não existem ocorrências de severidade alta ou crítica (`Error` ou `Warning`) nem antes nem depois: o código já cumpria o quality gate dos analisadores. As ocorrências a tratar eram de formatação; as de nível `info` estão justificadas na secção 6. O `IDE0290` a mais no depois vem da classe nova `RegistosClinicosLeituraEndpointsTests` (I078), integrada no `develop` entre as duas análises; o código da I078 não trouxe ocorrências de formatação. Os 6 `IDE0290` a mais no final vêm das classes de testes de integração novas da I093 (`ConcorrenciaMarcacoesEndpointsTests`, `VisibilidadeAgendaEndpointsTests`), da I094 (`RegistoClinicoPersistenciaEndpointsTests`), da I095 (`VacinacoesPersistenciaEndpointsTests`) e da I096 (`MatrizSegurancaEndpointsTests`, `IsolamentoClientesEndpointsTests`); nenhuma tarefa integrada entretanto trouxe `Warning`, `Error` ou ocorrências de formatação.

Registos completos: `m3-s05-i034-20261101-analise-estatica-antes-v01.txt`, `m3-s05-i034-20261101-analise-estatica-depois-v01.txt` e `m3-s05-i034-20261103-analise-estatica-final-v01.txt`, nesta pasta. Cada um começa com o commit analisado. No registo final, o terceiro comando termina com o código 2 porque lista as 54 sugestões `info`; não é uma falha do quality gate.

4. Origem das ocorrências de formatação

As 2095 ocorrências estavam em 22 ficheiros, todos já integrados no `develop` por outras tarefas:

Origem	Ficheiros
I063	`LoginResponseDto.cs`, `UtilizadorAutenticadoDto.cs`, `UtilizadorResumoDto.cs` (sem linha final)
I069	`AnimaisController.cs`, `UpdateAnimalDto.cs`, `AnimaisService.cs`
I065 e I098	`UtilizadoresServiceTests.cs`
I074	`AtualizarConsultaEndpointsTests.cs`, `ExceptionHandlingMiddlewareTests.cs`
I082	`VacinacoesServiceTests.cs`
I086	`AnimaisServiceTests.cs`
I091	os 7 ficheiros de `IntegrationTests/Infraestrutura/` (gravados com BOM)
I092	`AutenticacaoEndpointsTests.cs`, `ClientesEndpointsTests.cs`, `ClinicaEndpointsTests.cs`, `FuncionariosEndpointsTests.cs` (indentação de 2 espaços)

Até à I103, a formatação não era verificada pela pipeline (o `backend-ci.yml` deixava o QG-08 fora do âmbito e atribuía-o à I103), por isso estas

ocorrências passaram pelas PR sem falhar. Desde `7227d4d`, o job «6 · Formatação (QG-08)» bloqueia o merge (secção 7).

5. Correções (critério 2)

Correção feita com `dotnet format whitespace src/backend/ClinicaVeterinaria.sln`, que só altera espaços, quebras de linha, codificação e linha final, segundo o `.editorconfig`. Commit `9a14849` (22 ficheiros).

Verificação de que a correção não altera o código:

- `git diff -w --ignore-blank-lines` (ignorando espaços) só mostra a remoção do BOM na primeira linha dos 7 ficheiros de `Infraestrutura/` e, em `AnimaisServiceTests.cs`, a inicialização de um `Paciente` passada de duas linhas para uma linha por campo, com os mesmos campos e valores;
- testes locais depois da correção (`9a14849`): **unitários 673, 672 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado** (UT-TRV-007, ver 6); **integração 343, 343 aprovados, 0 falhados** (2 min 53 s, SQL Server com Testcontainers);
- testes na pipeline sobre a versão entregue: jobs «2 · Testes unitários (QG-02)» e «3 · Testes de integração (QG-02)» da execução 41667292108, com sucesso.

A I103, integrada depois (`7227d4d`), aplicou a mesma formatação aos mesmos ficheiros (commit `d11eab4`) para pôr o QG-08 na pipeline. Por isso, o ramo atualizado com o `develop` não tem conflitos e, face ao `develop`, esta PR já só acrescenta os ficheiros desta pasta: a correção do código ficou integrada pela I103, e este relatório regista a sua origem e verificação.

6. Ocorrências aceites e justificações (critério 4)

Regra	N.º	Onde	Justificação	Seguimento
`IDE0290` — usar *primary constructor*	51	Controladores, serviços, middleware, exceções e classes de teste	Preferência de estilo, não defeito. A I101 fixou a severidade em `suggestion` no `.editorconfig` («primary constructors são uma preferência estilística, não uma condição do quality gate»). Converter 51 construtores mudaria a forma de 51 classes sem ganho funcional.	Aceite pela configuração.
`ASP0027` — `public partial class Program { }` já não é necessário	1	`Api/Program.cs`	Desde o .NET 10 o `Program` gerado já é público. A declaração mantém-se porque é a referência usada pelo `WebApplicationFactory<Program>` dos testes de integração (I091); retirá-la exige voltar a validar os 463 testes de integração.	Aceite; pode ser removida numa alteração futura à infraestrutura de testes.
`SYSLIB1045` — usar `[GeneratedRegex]`	1	`IntegrationTests/Infraestrutura/IntegracaoFixture.cs`	Sugestão de desempenho (expressão regular gerada em compilação) num ponto do código de testes executado poucas vezes por execução; sem impacto no produto.	Aceite.
`xUnit1004` — teste com `Skip`	1	`UnitTests` — UT-TRV-007	Ignorado de propósito pela I086, com a justificação no atributo: o caso deteta o defeito D-01 do `ExceptionHandlingMiddleware` (devolve a mensagem interna no 500).	Retirar o `Skip` quando o D-01 for corrigido (melhoria M2 da revisão da I086).

Não foram identificados falsos positivos: as quatro regras acima são ocorrências reais, aceites com a justificação indicada.

7. Quality gate e pipeline (critério 3)

Com a I103 integrada, a pipeline Backend CI aplica três quality gates relacionados com esta tarefa, com os limites lidos de `.github/quality-gates.json`. A evidência é a Backend CI, execução 41667292108, do evento `pull_request` da PR #225 sobre o commit `a5c3c75` (o merge de `ca9f3ae` com o `develop` em `7227d4d`, ou seja, o que vai ser integrado):

Quality gate	Job	Resultado na execução 41667292108	Log arquivado nesta pasta
QG-01 — compilação com os avisos como erros	«1 · Restauro e compilação (QG-01)»	`Build succeeded.`, `0 Warning(s)`, `0 Error(s)`; 6 relatórios SARIF publicados	`m3-s05-i034-20261103-log-pipeline-qg01-v01.txt`
QG-04 — análise estática (Roslyn, SARIF)	«5 · Análise estática (QG-04)»	6 relatórios SARIF; **0 ocorrências que bloqueiam** (`error`, `warning`), máximo 0; 3158 ocorrências de nível `note`; 0 suprimidas no código	`m3-s05-i034-20261103-log-pipeline-qg04-v01.txt`
QG-08 — formatação	«6 · Formatação (QG-08)»	`dotnet format --verify-no-changes` com o código 0; **0 ficheiros por formatar**, 0	`m3-s05-i034-20261103-log-pipeline-qg08-v01.txt`

		alterações, máximo 0	

As 3158 ocorrências `note` do QG-04 são as sugestões e os diagnósticos silenciosos que o Roslyn escreve nos SARIF dos seis projetos (incluindo regras de estilo com severidade `silent`). Não bloqueiam, segundo `niveisQueBloqueiam` da configuração, e incluem as 54 sugestões `info` da secção 6. Os relatórios completos estão nos artefactos `relatorio-analise-estatica`, `relatorio-analise-estatica-sarif` e `relatorio-formatacao` da execução (retenção de 90 dias).

Histórico: antes da I103, só o QG-01 corria na pipeline; o log dessa execução (41336627718, sobre `0e277f7`) está em `m3-s05-i034-20261101-log-pipeline-qg01-v01.txt`. Os logs não têm segredos: o GitHub mascara o `GITHUB_TOKEN` (`***`).

8. Resultado

Quality gate	Resultado
Zero `Warning` e `Error` de análise (QG-01 e QG-04)	Cumprido antes, depois e no final; comprovado na pipeline (execução 41667292108, jobs 1 e 5)
Zero ocorrências de formatação (QG-08)	Cumprido depois da correção (2095 → 0) e no final; comprovado na pipeline (execução 41667292108, job 6)
Sugestões `info`	54, todas justificadas (secção 6)

9. Pendentes

1. Correção do defeito D-01 (I086) e reativação do UT-TRV-007 (fora do âmbito desta tarefa).
2. Arquivo dos artefactos da pipeline antes de expirarem (90 dias), no relatório de evidências da pipeline (I037).